# Transforming Libraries through Information Technology

**Dr. Intan Yusrina Zairon**

1. The evolution of libraries

Perpustakaan berkembang lewat empat tahap. Traditional fokusnya di koleksi fisik. Automated mengurangi kerja manual lewat sistem, misalnya peminjaman dan katalog online. Digital fokusnya di akses digital, contohnya jurnal elektronik lewat portal universitas. Lalu Smart memperluas apa yang bisa dilakukan perpustakaan dan memperbaiki cara user berinteraksi dengannya, dengan mengintegrasikan teknologi cerdas.

2. Why must libraries transform?

Pertama, ekspektasi user berubah. Mereka maunya layanan yang cepat, praktis, dan personal. Masalahnya, gimana cara menemukan dokumen yang benar-benar relevan buat mereka? Perpustakaan harus bisa menjawab kebutuhan itu. Ditambah lagi ada information overload, digital learning, dan teknologi baru yang terus bermunculan.

"Digital transformation is sometimes misunderstood to purchase new technology. If the library makes the pdf accessible through an online repository, it calls the library to provide digital service. If libraries make users interact with technology, that we call library transformation."

3. What is a smart library?

-> is a library environment that integrates digital technologies, connected systems, data, and user centered service to improve access to information and knowledge experience.

- Cirinya: terhubung, personal, accessible, interaktif, dan berbasis data.
- Bedanya dengan digital library: digital library fokus di akses digital, sedangkan smart library fokus di layanan cerdas, yaitu menambah dukungan di proses penemuan informasi.
- Punya chatbot juga belum tentu langsung jadi smart library. Harus ada integrasi, dan yang penting bagaimana user benar-benar memakai akses itu.

4. Core components of a smart library:

Ada empat komponen inti: infrastruktur digital, layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi), user experience (HCI, UX, aksesibilitas), dan tata kelola. Semuanya harus menyeimbangkan teknologi dengan kebutuhan manusia. Ekosistemnya terdiri dari user, layanan, teknologi, data, dan tata kelola.

Contohnya mahasiswa yang mau reservasi ruang belajar. Di baliknya ada antarmuka aplikasi, sistem booking, database, dan info ruangan yang tersedia, dan semuanya harus nyambung.

Pendekatan tradisional alurnya lurus: user mencari, menemukan informasi, lalu mengakses sumbernya. Pendekatan smart experience lebih seperti siklus: kebutuhan user, penemuan yang kontekstual, rekomendasi yang relevan, interaksi yang accessible, feedback, lalu perbaikan terus-menerus. Jadi pertanyaannya bukan lagi "koleksi apa yang kita punya", tapi pengalaman apa yang perlu kita perbaiki dari perpustakaan kita.

5. Technologies driving library transformation:
    - Artificial intelligence
    - Data analytics.
    - Internet of Things connect service occupancy
    - Cloud computing remote access
    - Mobile technologies: access from different location
    - Ar/vr/mr: interactive learning

"You need to go back to the user and ask what they need so all the technology becomes more resourceful to the user."

6. AI in libraries:
    - Conversational information assistance
    - Intelligent search and discovery
    - Automated metadata enrichment
    - Multilingual support
    - Personalised resource and recommendations
    - Research assistance and information navigation

7. AI powered library assistants
    - 24/7 basic enquiry support
    - Natural-language questions
    - Library service navigation
    - Resource discovery assistance
    - Referral to human librarians

AI melengkapi pustakawan, bukan menggantikan keahlian mereka. Informasi dari katalog tetap perlu diverifikasi, termasuk apakah itu memang yang dibutuhkan user.

8. HCI and user-centered design

HCI (human-computer interaction) membahas bagaimana user berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana kita mendesain interaksinya. Tujuannya memahami kebutuhan dan perilaku user, membuat interaksi yang intuitif, mengurangi beban kognitif, meningkatkan usability dan aksesibilitas, serta mengevaluasi pengalaman user secara keseluruhan.

-> Proses user-centered design-nya begini:

Pahami user dan konteksnya → identifikasi kebutuhan → desain dan buat prototipe → evaluasi bersama user yang representatif → perbaiki berdasarkan feedback

Proses ini iteratif, jadi feedback user harus benar-benar memengaruhi perbaikan. Karena tiap user punya kebutuhan, tingkat pengetahuan, dan perilaku yang beda, perpustakaan bisa merekomendasikan koleksi sesuai minat, menyesuaikan antarmuka, dan menyarankan sumber sesuai jenjang akademik.

9. How do we evaluate a smart library?

- usability testing: task success, errors, task time
- user interview: satisfaction, perceived ease of use
- accessibility testing: audit assistive technology testing
- system usage analytics: successful resource discovery, service adoption

From Information Access to Knowledge Experience

10. This are opportunity for libraries:

Interactive storytelling, multimedia-rich collection, virtual exhibitions, immersive environments, and collaborative exploration.